المصفوفات

١ـ حجم المصفوفة(عدد الصفوف والاعمدة)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

```
A = [3 4 9 ; 2 1 5]
```

```
Size(A)
```

٢ـ عدد الصفوف

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

```
A = [1 3 7 ; 4 8 6]
```

```
Size(A,1)
```

٣ـ عدد الاعمدة

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 7 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

```
A = [-1 2 5 ; 7 1 4]
```

```
Size(A,2)
```

٤ـ حاصل جمع عناصر المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 9 & 7 \\ 2 & 9 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

```
A = [3 4 9 7 ; 2 9 5 2 ; 1 3 6 9]
```

```
B = sum(A)
```

B = 6 16 20 18

```
C= sum(B)
```

٥- حاصل ضرب عناصر المصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}3 & 4 & 2 & 6\\ 2 & 1 & 5 & 2\\ 4 & 3 & 6 & 4\end{bmatrix}$$

```
A = [3 4 2 6 ; 2 1 5 2 ; 4 3 6 4]
```

```
B = prod(A)
```

B = 24 12 60 48

```
C= prod (B)
```

٦- قطر المصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 7 & 9\\ 4 & 7 & 2 & 1\\ 6 & 5 & 9 & 3\\ 4 & 2 & 6 & 8\end{bmatrix}$$

```
A = [1 4 7 9 ; 4 7 2 1 ; 6 5 9 3 ; 4 2 6 8]
```

```
B = diag(A)
```

B = 1 7 9 8

٧-حاصل جمع عناصر قطر المصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 7 & 9\\ 4 & 7 & 2 & 1\\ 6 & 5 & 9 & 3\\ 4 & 2 & 6 & 8\end{bmatrix}$$

```
A = [1 4 7 9 ; 4 7 2 1 ; 6 5 9 3 ; 4 2 6 8]
```

```
B = diag(A)
```

B = 1 7 9 8

```
C= sum(B)
```

٨-حاصل ضرب عناصر قطر المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 9 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [1 4 7 9 ; 4 7 2 1 ; 6 5 9 3 ; 4 2 6 8]

B = diag(A)

B = 1 7 9 8

C= prod (B)

٩- العنصر الاكبر في قطر المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 9 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [1 4 7 9 ; 4 7 2 1 ; 6 5 9 3 ; 4 2 6 8]

B = diag(A)

B = 1 7 9 8

C= max (B)

١٠- العنصر الاصغر في قطر المصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 9 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 9 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [1 4 7 9 ; 4 7 2 1 ; 6 5 9 3 ; 4 2 6 8]

B = diag(A)

B = 1 7 9 8

C= min (B)

١١- العنصر الاكبر في المصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}5 & 4 & 6 & 5\\ 1 & 8 & 2 & 7\\ 6 & 9 & 1 & 4\\ 7 & 2 & 5 & 8\end{bmatrix}$$

A = [5 4 6 5 ; 1 8 2 7 ; 6 9 1 4 ; 7 2 5 8]

B = max (A)

B = 7 9 6 8

C= max (B)

١٢- العنصر الاصغر في المصفوفة

$$A=\begin{bmatrix}5 & 4 & 6 & 5\\ 1 & 6 & 8 & 7\\ 6 & 9 & 7 & 4\\ 7 & 2 & 5 & 8\end{bmatrix}$$

A = [5 4 6 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ; 7 2 5 8]

B = min (A)

B = 1 2 5 4

C= min (B)

١٣-استبدال عناصر

$$A=\begin{bmatrix}5 & 4 & 3 & 5\\ 1 & 6 & 8 & 7\\ 6 & 9 & 7 & 4\\ 7 & 2 & 5 & 8\end{bmatrix}$$

استبدل العناصر 8-6-1 في الصف الثاني بالعدد 4 للمصفوفة

A = [5 4 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ; 7 2 5 8]

A(2 ,1:3) = 4

$$\begin{bmatrix}5 & 4 & 3 & 5\\ 4 & 4 & 4 & 7\\ 6 & 9 & 7 & 4\\ 7 & 2 & 5 & 8\end{bmatrix}$$

استبدل العناصر 4-8-5 في العمود الثالث بالعدد 6 للمصفوفة $A=\begin{bmatrix}5&4&3&5\\1&8&4&7\\6&9&8&4\\7&2&5&8\end{bmatrix}$

A = [5 4 3 5 ; 1 8 4 7 ; 6 9 8 4 ; 7 2 5 8]

A(2:4 , 3) = 6

$$\begin{bmatrix}5&4&3&5\\1&8&6&7\\6&9&6&4\\7&2&6&8\end{bmatrix}$$

١٤ ـ حذف الصف الثالث

$$A=\begin{bmatrix}5&9&3&5\\1&6&8&7\\6&9&7&4\\7&2&5&8\end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ; 7 2 5 8]

A(3,:) = []

$$\begin{bmatrix}5&9&3&5\\1&6&8&7\\7&2&5&8\end{bmatrix}$$

حذف العمود الثاني

$$A=\begin{bmatrix}5&9&3&5\\1&6&8&7\\6&9&7&4\\7&2&5&8\end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ; 7 2 5 8]

A(: , 2) = []

$$\begin{bmatrix}5&3&5\\1&8&7\\6&7&4\\7&5&8\end{bmatrix}$$

١٥- اضافة صف خامس

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ; 7 2 5 8]

A(5 , 1:4) = [8 4 9 1]

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \\ 8 & 4 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

اضافةعمود خامس

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ; 7 2 5 8]

A(1:4 , 5) = [2 5 3 4]

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 & 7 & 5 \\ 6 & 9 & 7 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & 5 & 8 & 4 \end{bmatrix}$$

١٦-جمع المصفوفات

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 & 7 \\ 6 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ;7 2 5 8]

B = [6 4 3 4 ; 1 5 9 7 ; 6 4 1 4 ; 1 2 5 2]

C = A+ B

١٧ـطرح المصفوفات

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 & 7 \\ 6 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ;7 2 5 8]

B = [6 4 3 4 ; 1 5 9 7 ; 6 4 1 4 ; 1 2 5 2]

C = A- B

١٨ـضرب المصفوفات

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 & 7 \\ 6 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ;7 2 5 8]

B = [6 4 3 4 ; 1 5 9 7 ; 6 4 1 4 ; 1 2 5 2]

C = A* B

١٩ـقسمة المصفوفات

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 9 & 7 \\ 6 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 7 & 4 \\ 7 & 2 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

A = [5 9 3 5 ; 1 6 8 7 ; 6 9 7 4 ;7 2 5 8]

B = [6 4 3 4 ; 1 5 9 7 ; 6 4 1 4 ; 1 2 5 2]

A/ B = inv(B)* A

B /A = inv(A)*B

٢٠ـ حل الانظمة الخطية

مثال

$$x + 2y = 5$$

$$2x + y = 4$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

A = [1 2 ; 2 1]

B = [5 ; 4]

C = inv(A)*B

x = C(1)

y = C(2)

حل النظام $x = 1 , y = 2$

مثال

$$x + y + 3z = 2$$

$$2x - 2y + 5z = 4$$

$$3x + 6y - z = 6$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 5 \\ 3 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

A = [1 1 3 ; 2 -2 5 ; 3 6 -1]

B = [2 ; 4 ; 6]

D = inv(A)*B

x = D(1)

y = D(2)

z = D(3)